



Stage de pré-rentree — Entrée en 1re, Mathématiques

Ahmad Beldi · 1re · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les neuf domaines évalués : deux acquis, trois à consolider, deux à installer, deux à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Calcul littéral · Fonctions

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Inéquations et signes · Vecteurs

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Fonctions de référence · Probabilités

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Droites du plan · Pourcentages et évolutions
· Calcul numérique

Presque acquis : on consolide.

Tes repères en chiffres

17 sur 18

questions traitées

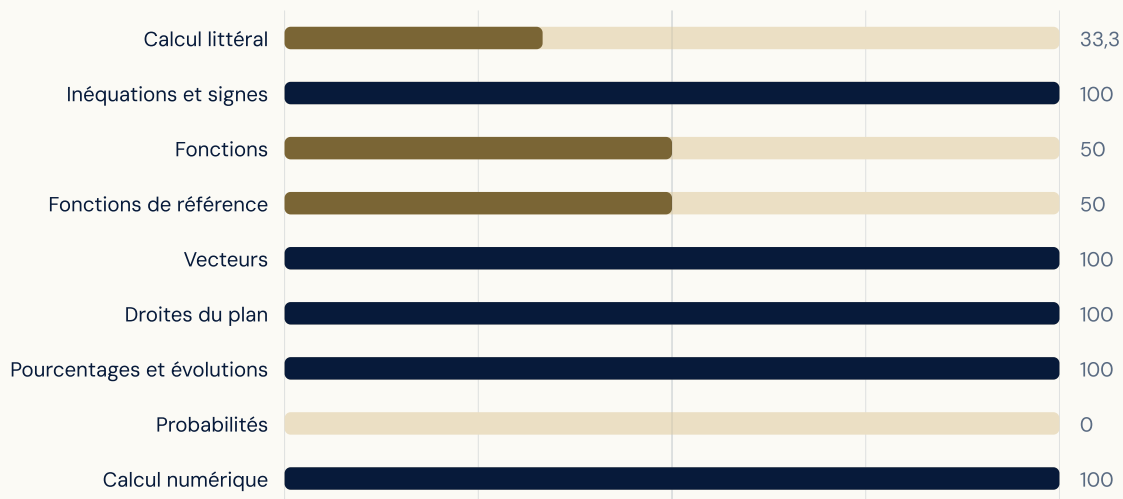
50 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

2 domaines solides (22 %) 3 domaines à consolider (33 %) 2 domaines à installer (22 %)

2 domaines à rectifier en priorité (22 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Inéquations et signes — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur les vecteurs : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

1. Calcul littéral — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. Sur les fonctions, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
3. Ce qui manque en probabilités est identifié. Aucune fausse certitude à défaire : on installe, puis on entraîne.
4. Fonctions de référence — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.
5. Droites du plan — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
6. Tu réussis sur les pourcentages, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.
7. Calcul numérique — compris, pas encore automatique. Quelques entraînements espacés rendront ce point disponible sans effort.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Calcul littéral **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en calcul littéral.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

Fonctions **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur les fonctions.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Probabilités **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables en probabilités.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Fonctions de référence **INSTALLER**

Objectif : Poser les définitions et les gestes de base sur les fonctions de référence.

Démarche : Avancer du simple vers le composé : un repère, un exemple, un essai — puis répéter.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Droites du plan **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile sur les droites du plan.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Pourcentages et évolutions **CONSOLIDER**

Objectif : Transformer la réussite hésitante sur les pourcentages en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Calcul numérique CONSOLIDER

Objectif : Ancrer durablement ce qui est déjà compris en calcul numérique.

Démarche : Alternier exercices courts et retours immédiats jusqu'à l'automatisme.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en calcul littéral dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur les fonctions : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Relis la fiche de cours en probabilités et note ce qui reste flou : tes questions feront gagner du temps à tout le monde.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Calcul littéral

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Développer et réduire $(2x - 3)^2$.

Réponse donnée : $4x^2 - 12x + 9$

Ce qu'il faut retenir : L'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ donne $(2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$. Le double produit ne doit jamais être oublié.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Factoriser l'expression $x^2 - 9$.

Réponse donnée : $(x - 9)(x + 9)$

Réponse attendue : $(x - 3)(x + 3)$

D'où vient l'erreur : Reporte le nombre 9 tel quel sans en prendre la racine carrée.

Ce qu'il faut retenir : $x^2 - 9$ est une différence de deux carrés : $x^2 - 3^2$. Elle se factorise en $(x - 3)(x + 3)$.

Inéquations et signes

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

Réponse donnée : $x \leq 3$

Ce qu'il faut retenir : On isole x : $-2x \geq -6$. En divisant par -2 , nombre négatif, le sens de l'inégalité s'inverse : $x \leq 3$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Pour quelles valeurs de x le produit $(2x - 6)(x + 1)$ est-il strictement négatif ?

Réponse donnée : $-1 < x < 3$

Ce qu'il faut retenir : Les facteurs s'annulent en 3 et en -1 . Un tableau de signes montre que le produit est négatif uniquement entre ces deux valeurs : $-1 < x < 3$.

Fonctions

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 3x$. Que vaut $f(-2)$?

Réponse donnée : 10

Ce qu'il faut retenir : On remplace x par -2 : $(-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$. Les parenthèses autour d'une valeur négative sont indispensables.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La courbe représentative d'une fonction f passe par le point de coordonnées (3 ; 7). On peut affirmer que :

Réponse donnée : 3 est l'image de 7 par f

Réponse attendue : 7 est l'image de 3 par f

D'où vient l'erreur : Intervertit les rôles de l'abscisse et de l'ordonnée.

Ce qu'il faut retenir : L'abscisse est l'antécédent, l'ordonnée est l'image. Le point (3 ; 7) traduit donc $f(3) = 7$: 7 est l'image de 3.

Fonctions de référence

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

La fonction inverse, définie par $f(x) = 1/x$, est :

Réponse donnée : décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et décroissante sur $] 0 ; +\infty[$

Ce qu'il faut retenir : La fonction inverse est décroissante sur chacun des deux intervalles, mais pas sur leur réunion : elle n'est pas définie en 0, et on ne peut pas comparer une valeur négative et une valeur positive de f .

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Soit x un réel tel que $0 < x < 1$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : $x^2 > x$

Réponse attendue : $x^2 < x$

D'où vient l'erreur : Généralise à tort la propriété vraie uniquement pour $x > 1$.

Ce qu'il faut retenir : Entre 0 et 1, élever au carré diminue la valeur : par exemple $0,5^2 = 0,25$. On a donc $x^2 < x$ sur cet intervalle.

Vecteurs

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Dans un repère, on donne $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; -3)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

Réponse donnée : (3 ; -5)

Ce qu'il faut retenir : Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en soustrayant celles de A à celles de B : $(4 - 1 ; -3 - 2) = (3 ; -5)$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Les vecteurs $u(2 ; -3)$ et $v(-4 ; 6)$ sont :

Réponse donnée : colinéaires

Ce qu'il faut retenir : Le déterminant vaut $2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 12 - 12 = 0$. Les vecteurs sont donc colinéaires : v est égal à -2 fois u .

Droites du plan

JUSTE Certitude non renseignée

Quel est le coefficient directeur de la droite passant par A(1 ; 3) et B(4 ; 9) ?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : Le coefficient directeur est le rapport de l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses : $(9 - 3)/(4 - 1) = 6/3 = 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La droite d'équation $y = -3x + 5$:

Réponse donnée : est décroissante et coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5

Ce qu'il faut retenir : Dans l'équation réduite $y = mx + p$, m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Ici m = -3, négatif, donc la droite est décroissante, et elle coupe l'axe des ordonnées en 5.

Pourcentages et évolutions

JUSTE Certitude non renseignée

Un article coûtait 120 dinars ; il coûte désormais 90 dinars. Quel est le pourcentage de réduction ?

Réponse donnée : 25 %

Ce qu'il faut retenir : Le taux d'évolution se calcule à partir de la valeur de départ : $(90 - 120)/120 = -0,25$, soit une réduction de 25 %.

JUSTE Certitude non renseignée

Quel coefficient multiplicateur correspond à une baisse de 15 % ?

Réponse donnée : 0,85

Ce qu'il faut retenir : Une baisse de 15 % revient à conserver 85 % de la valeur : le coefficient multiplicateur vaut $1 - 0,15 = 0,85$.

Probabilités

À REVOIR Certitude non renseignée

On lance un dé équilibré à six faces. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ». Que vaut $P(A \cup B)$?

Réponse donnée : 5/6

Réponse attendue : 2/3

D'où vient l'erreur : Additionne les deux probabilités sans retrancher celle de l'intersection.

Ce qu'il faut retenir : $A \cup B$ correspond aux issues 2, 4, 5 et 6, soit 4 issues sur 6. On peut aussi écrire $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

On lance deux fois un dé. Quel est l'événement contraire de « obtenir au moins un six » ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : n'obtenir aucun six

Ce qu'il faut retenir : La négation de « au moins un » est « aucun ». L'événement contraire de « obtenir au moins un six » est donc « n'obtenir aucun six ».

JUSTE Certitude non renseignée

Simplifier l'expression $(2^3 \times 2^5)/2^4$.

Réponse donnée : 2^4

Ce qu'il faut retenir : On additionne les exposants au produit et on soustrait celui du dénominateur : $2^{(3+5-4)} = 2^4$, soit 16.

JUSTE Certitude non renseignée

L'écriture simplifiée de $\sqrt{50}$ est :

Réponse donnée : $5\sqrt{2}$

Ce qu'il faut retenir : On repère le carré parfait 25 dans 50 : $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

